

Институт перспективных технологий
и индустриального программирования

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

**«Разработка информационной системы для
персонализированного подбора товарных позиций на основе
предпочтений пользователя»**

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ



Подготовил:
студент группы ЭФМО-02-24
Болдинов Алексей Валерьевич

Руководитель:
профессор кафедры индустриального программирования
Хоменко Т. В.

Актуальность исследования



Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Один из путей к этому — культура питания. Однако между процессом покупки продуктов и контролем калорийности, белков, жиров и углеводов корзины существует разрыв, который массовые сервисы не закрывают.

Онлайн-магазины
продуктов не считают
КБЖУ корзины

Фитнес-трекеры
требуют ручного ввода
данных после покупки

Сервисы готовых
рационов дороги и
негибки

Нет решения,
объединяющего каталог и
подбор рациона

Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования: процесс формирования продуктовой корзины пользователя в онлайн-магазинах продуктов

Предмет исследования: методы и алгоритмы подбора продуктов и блюд с учётом КБЖУ корзины и истории заказов пользователя

Цель работы: повышение эффективности формирования рациона питания граждан путем персонализированного подбора блюд на основе выбранных товарных позиций

Задачи исследования

1. Исследовать предметную область, выявить объект и предмет исследования
2. Рассмотреть задачу о рационе и методы её решения
3. Рассмотреть бинарные отношения предпочтения в заданной предметной области
4. Разработать технические требования к информационной системе и её архитектуру
5. Выполнить адаптацию задачи о рационе в заданной предметной области
6. Определить оценку эффективности реализации информационной системы

Обзор существующих решений

Онлайн-магазины продуктов

Рекомендуют «похожие товары» и работают на средний чек. Нутриентный состав корзины не учитывается.

Фитнес-трекеры питания

Считают КБЖУ, но пользователь вводит данные вручную уже после покупки и потребления.

Сервисы готовых рационов

Точно рассчитывают КБЖУ, но дороги и не дают гибко менять состав рациона.

Вывод

Ни одно из решений не объединяет каталог товаров, автоматический расчёт КБЖУ и подбор блюд по составу корзины — это и определяет необходимость разработки.

Постановка задачи о рационе

Классическая задача Дж. Стиглера (1945) — теоретическая база работы

Математическая модель

$\min \sum c_j \cdot x_j$ (стоимость $\rightarrow \min$)

при ограничениях:

$$\sum a_{ij} \cdot x_j \geq b_i, \quad x_j \geq 0$$

где x_j — количество j -го продукта,

c_j — цена,

a_{ij} — содержание i -го нутриента,

b_i — суточная норма.

Целевой профиль: 2500 ккал (М) / 2000 ккал (Ж),
БЖУ 25 / 30 / 45 %.

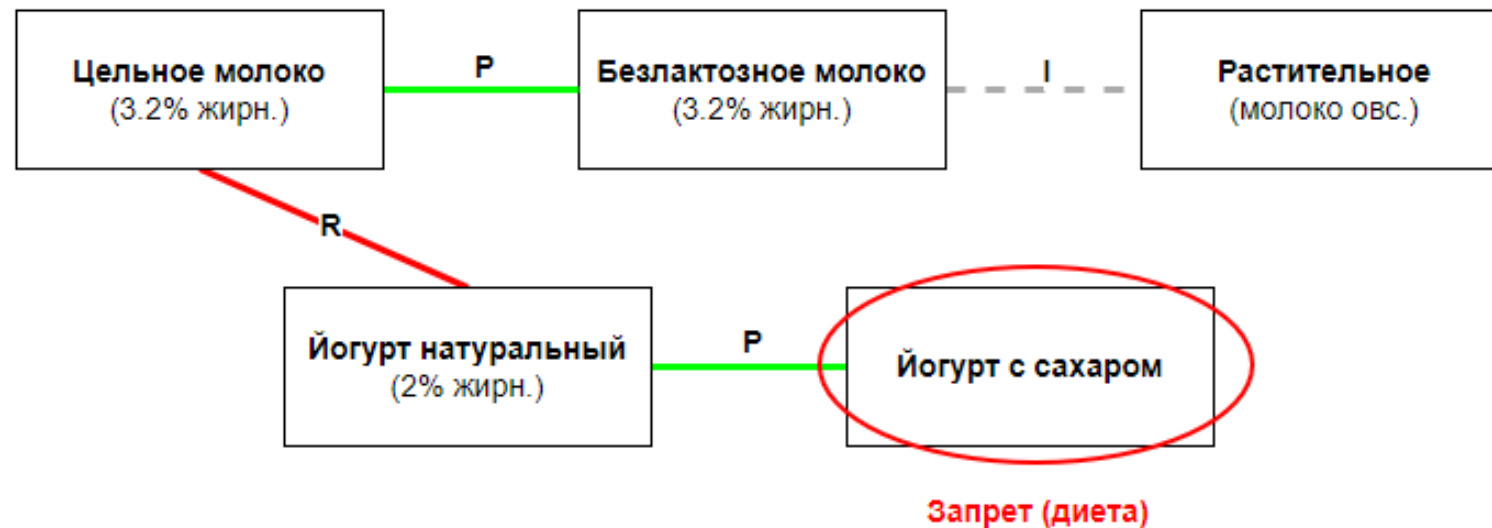
Методы решения

- симплекс-метод — точное решение ЛП
- метод ветвей и границ — целочисленные задачи
- генетические алгоритмы — большие пространства
- **скоринговая оценка (выбран в работе)**
- **матричное разложение TruncatedSVD**

Ограничение классической модели: не учитывает индивидуальные предпочтения пользователя — этот пробел закрывается на следующем слайде.

Бинарные отношения предпочтения

Формализация предпочтений пользователя на множестве товаров



Три типа отношений

- P* — строгое предпочтение (a лучше b)
- I* — безразличие (a и b равноценны)
- R* — нестрогое предпочтение (a не хуже b)

Источники сигналов: история покупок, избранное, состав корзины.

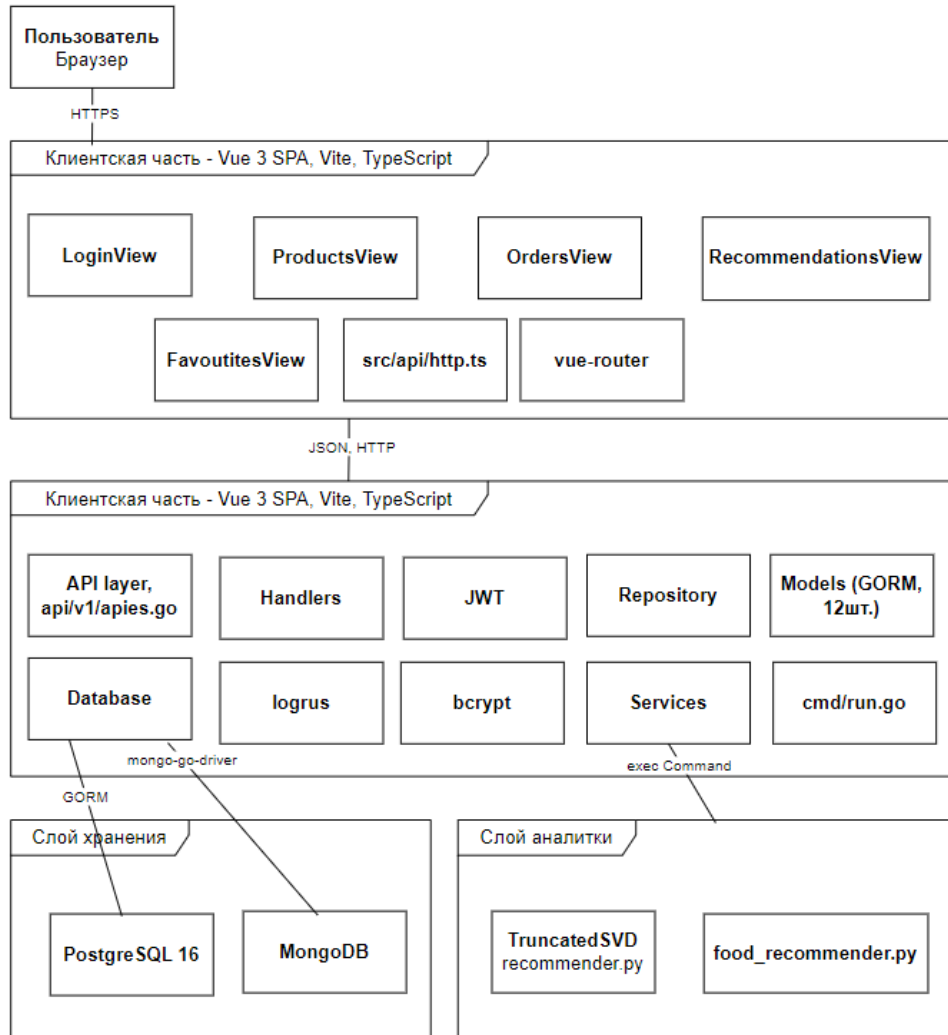
Функция полезности

$$U(x) = \sum w_j \cdot x_j \cdot \mu_j \rightarrow \max$$

w_j — вес из истории, μ_j — нутриентная пригодность. Переход от min цены к max полезности.

Технические требования и архитектура системы

9 функциональных + 6 нефункциональных требований · клиент-серверная модель

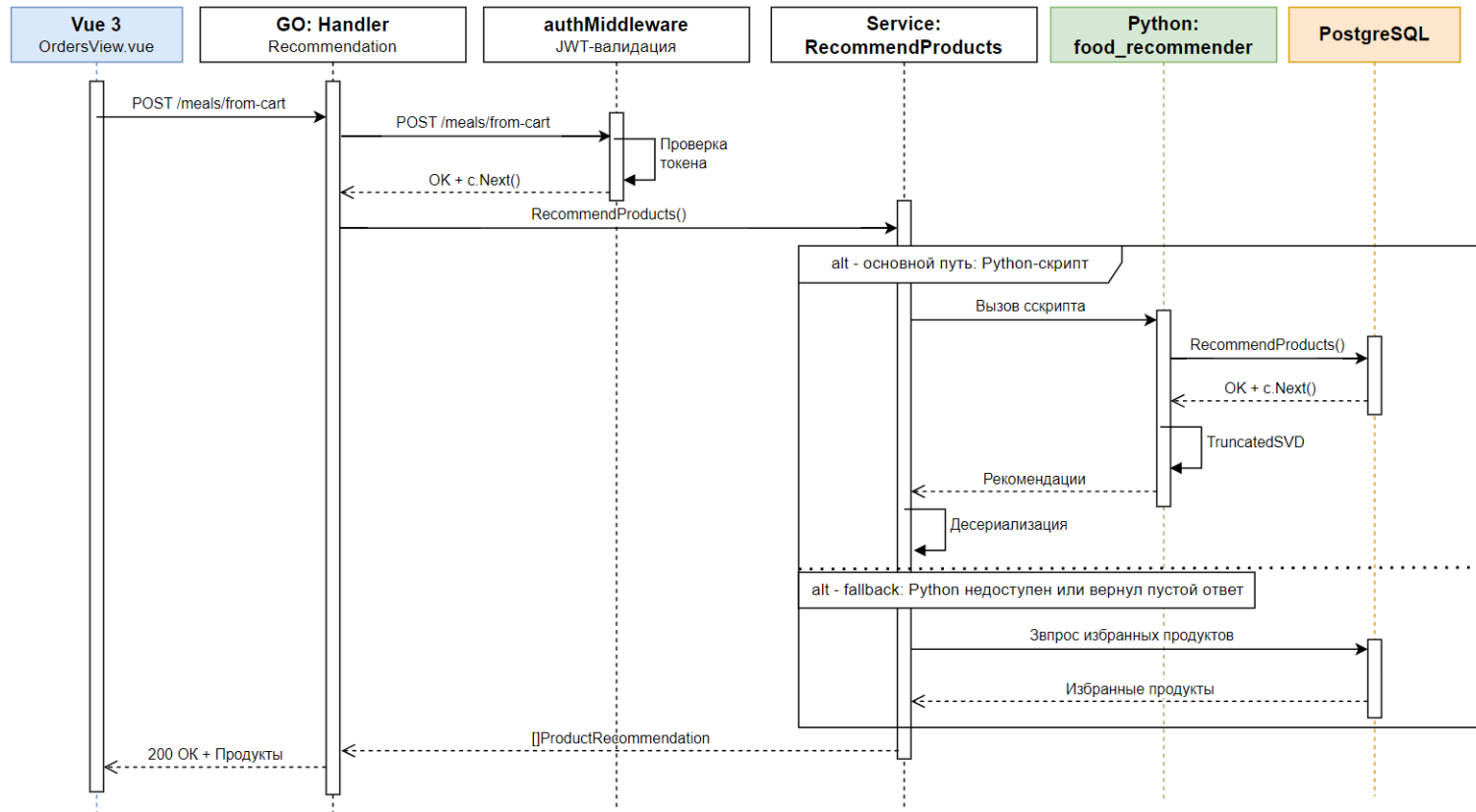


Функциональные требования: каталог, корзина, КБЖУ, подбор блюд, рекомендации, авторизация, личный кабинет, история, админ-панель.
Нефункциональные: время отклика ≤ 200 мс, защита JWT + bcrypt.

Архитектура: Vue 3 SPA (клиент), Go-сервер (многослойный: API → обработчики → сервисы → репозитории), PostgreSQL (12 сущностей) + MongoDB (изображения), Python-модуль аналитики.

Рекомендательный модуль: научная новизна

Двухслойная гибридная схема подбора рациона



Слой на Go — быстрый подбор блюд по составу корзины: доля совпавших ингредиентов и нутриентный скор по балансу КБЖУ.

Слой на Python — персонализация: матричное разложение TruncatedSVD и гибридный скор товара по КБЖУ, истории, блюдам и давности покупок.

Демонстрация: каталог и корзина

Просмотр каталога продуктов и автоматический расчёт КБЖУ корзины

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу

Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары

Рекомендации

Избранное

Заказы

anna покупатель

Выйти

Товары

Каталог продуктов: добавляйте в корзину или в избранное.

Поиск по названию или штрихкоду...

По названию: А → Я

Все категории

Крупы и макароны

Молочные продукты

Мясо и птица

Овощи

Фрукты

Хлеб и выпечка

Яйца

нет фото

В избранное

Бананы, 1 кг

89.00 Р

Фрукты

89 ккал · Б 1.5 · Ж 0.5 · У 21.8

В корзину

нет фото

В избранное

Говядина (вырезка), 500 г

599.00 Р

Мясо и птица

187 ккал · Б 18.9 · Ж 12.4 · У 0.0

В корзину

нет фото

В избранное

Гречка, 800 г

109.00 Р

Крупы и макароны

343 ккал · Б 13.3 · Ж 3.4 · У 71.5

В корзину

нет фото

В избранное

Йогурт натуральный, 250 г

69.90 Р

Молочные продукты

60 ккал · Б 5.0 · Ж 1.5 · У 7.5

В корзину

нет фото

В избранное

Капуста белокочанная, 1 кг

35.00 Р

Овощи

нет фото

В избранное

Картофель, 1 кг

39.00 Р

Овощи

77 ккал · Б 2.0 · Ж 0.1 · У 17.5

нет фото

В избранное

Кефир 2.5%, 1 л

79.50 Р

Молочные продукты

53 ккал · Б 2.9 · Ж 2.5 · У 4.0

нет фото

В избранное

Куриное филе, 1 кг

359.00 Р

Мясо и птица

113 ккал · Б 23.6 · Ж 1.9 · У 0.4

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу

Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары

Рекомендации

Избранное

Заказы

anna покупатель

Выйти

Корзина

Добавляйте товары на странице «Товары», а здесь оформляйте заказ.

Очистить корзину

Оформить заказ

Картофель, 1 кг

39.00 Р за шт.

-

1

+

Убрать

Капуста белокочанная, 1 кг

35.00 Р за шт.

-

1

+

Убрать

Итого: 74.00 Р

Мои заказы

История заказов: товары, количество, цены и итог.

Обновить

Заказ №14

20.05.2026, 03:13:22

89.00 Р

Бананы, 1 кг

× 1 шт. 89.00 Р 89.00 Р

Заказ №13

20.05.2026, 03:13:05

907.00 Р

Говядина (вырезка), 500 г

× 1 шт. 599.00 Р 599.00 Р

Рис длиннозёрный, 900 г

× 1 шт. 129.00 Р 129.00 Р

Масло сливочное 82%, 180 г

× 1 шт. 179.00 Р 179.00 Р

Клиент — Vue 3 SPA. Расчёт КБЖУ выполняется автоматически при изменении корзины через событие cart-changed.

Демонстрация: рекомендации и подбор блюд

Работа рекомендательного модуля и подбор блюд по составу корзины

Подбор продуктов и блюд по вашему вкусу
Каталог товаров, корзина и персональные рекомендации с учётом КБЖУ

Товары

Рекомендации

Избранное

Заказы

anna
покупатель

Выйти

Персональные рекомендации

Подбираем товары и блюда под ваши вкусы и сбалансированный рацион.

Сколько показывать:

5

Обновить

Что стоит купить

1. Сыр Российский, 200 г

199.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

2. Рис длиннозёрный, 900 г

129.00 Р

подходит по КБЖУ

похоже на ваши прошлые покупки

пригодится для блюд

3. Овсяные хлопья, 500 г

89.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

4. Сосиски молочные, 400 г

229.00 Р

подходит по КБЖУ

пригодится для блюд

5. Гречка, 800 г

109.00 Р

подходит по КБЖУ

Блюда, которые можно приготовить из подсказок

Подобраны из тех же товаров, что и в списке выше.

1. Бутерброд с колбасой и сыром

2 товара из рекомендуемых

Использует: Сыр Российский, 200 г, Сосиски молочные, 400 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

2. Тосты с маслом и сыром

1 товар из рекомендуемых

Использует: Сыр Российский, 200 г

Не хватает ещё 2 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

3. Овсянка на молоке с бананом

1 товар из рекомендуемых

Использует: Овсяные хлопья, 500 г

Не хватает ещё 2 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

4. Плов с говядиной

1 товар из рекомендуемых

Использует: Рис длиннозёрный, 900 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

5. Куриная грудка с рисом и овощами

1 товар из рекомендуемых

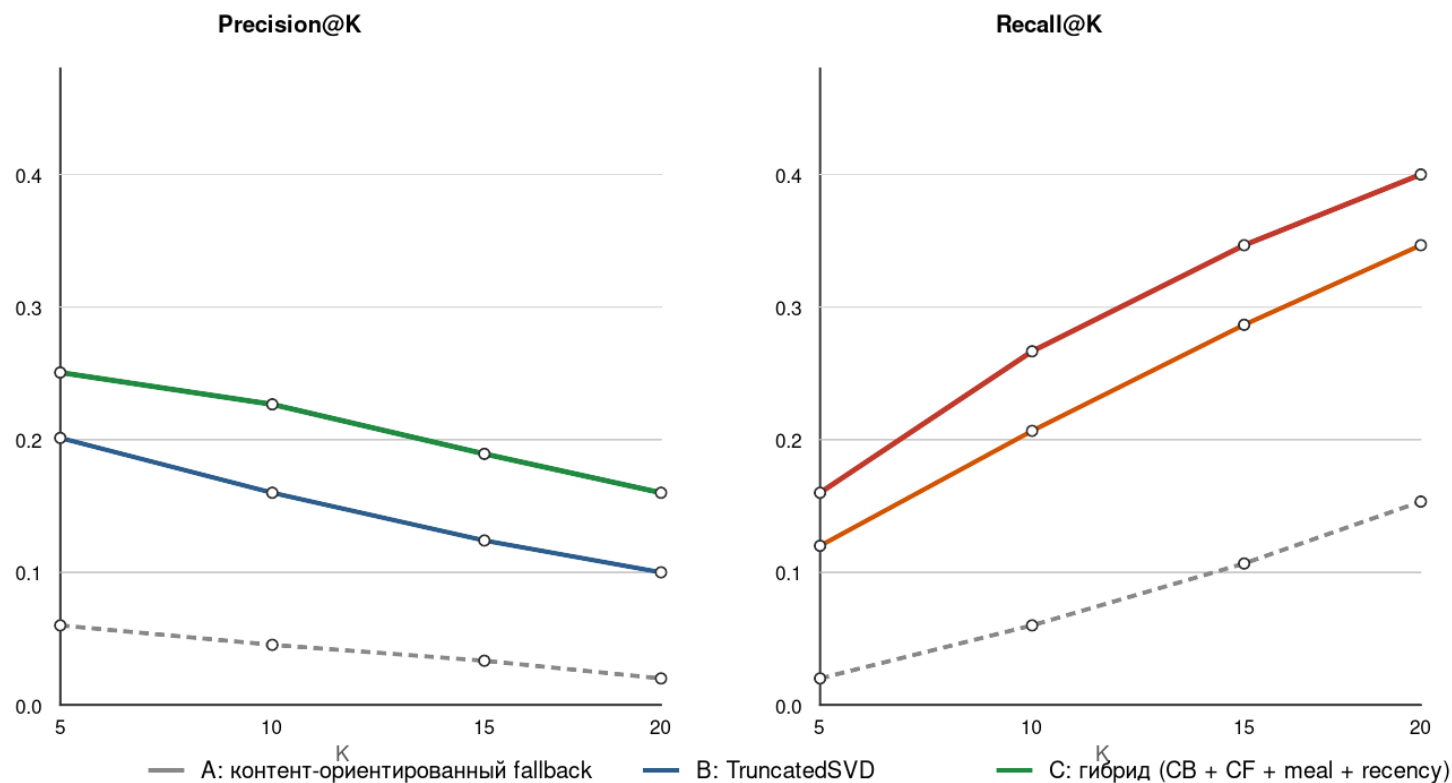
Использует: Рис длиннозёрный, 900 г

Не хватает ещё 3 ингредиентов — посмотрите в каталоге.

Рекомендации — Python (TruncatedSVD). Подбор блюд — Go (скоринг по составу корзины и балансу КБЖУ).

Результаты тестирования и оценка эффективности

Гибридная модель превосходит базовые подходы



Проведено модульное, интеграционное и нагрузочное тестирование. Время отклика сервера — в пределах целевых 200 мс.

Качество рекомендаций оценено по метрикам Precision@K, Recall@K и авторской метрике NAS. Гибридная модель показала лучший результат.

Заключение



В рамках работы спроектирована и реализована информационная система персонализированного подбора товарных позиций и блюд.

Цель — повышение эффективности формирования рациона питания граждан — достигнута, все шесть задач, поставленных в задании, решены.

Спроектирована и
реализована
информационная
система



Реализован двухслойный
рекомендательный
модуль



Эффективность
подтверждена
тестированием



Все задачи выполнены,
цель достигнута

Институт перспективных технологий
и индустриального программирования



Спасибо за внимание

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ